

Relatório Científico de Validação de Paridade Completa

NetFlowLyzer (Lynceus v2.0)

12 de maio de 2026

Resumo

Este relatório consolida a totalidade dos testes realizados no pipeline de Extração e Aprendizado de Máquina, englobando todas as ferramentas (NetFlowLyzer Base, NetFlowLyzer Parity, NFX Parity, RustiFlow Parity, RustiFlow Original, NFX Original), ao longo de todos os vetores dos datasets CICDDoS2019 e ICMPv6_DDoS. Para cada vetor, são detalhadas as métricas de detecção estocástica (Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score), amostragem de dados e análise topológica das principais assinaturas preditivas (Gini Index).

Índice

1	Análise do Vetor: DrDoS_DNS	3
1.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	3
1.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	3
1.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	3
2	Análise do Vetor: DrDoS_NTP	4
2.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	4
2.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	4
2.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	4
3	Análise do Vetor: DrDoS_SNMP	5
3.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	5
3.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	5
3.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	5
4	Análise do Vetor: DrDoS_SSDP	6
4.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	6
4.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	6
4.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	6
5	Análise do Vetor: LDAP	7
5.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	7
5.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	7
5.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	7
6	Análise do Vetor: MSSQL	8
6.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	8
6.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	8
6.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	8
7	Análise do Vetor: NetBIOS	9
7.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	9
7.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	9
7.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	9

8	Análise do Vetor: PCAPv6	10
8.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	10
8.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	10
8.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	10
9	Análise do Vetor: Portmap	11
9.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	11
9.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	11
9.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	12
10	Análise do Vetor: Syn	13
10.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	13
10.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	13
10.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	13
11	Análise do Vetor: TFTP	14
11.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	14
11.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	14
11.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	14
12	Análise do Vetor: UDP	15
12.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	15
12.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	15
12.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	15
13	Análise do Vetor: UDPLag	16
13.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	16
13.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	16
13.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	16

1 Análise do Vetor: DrDoS_DNS

1.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	0.9999	1.0000	0.9999	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9998	0.9997	0.9998	0.9999	427398	183171
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1050000	450000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9995	0.9991	0.9996	0.9995	423119	181337
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9998	0.9997	0.9998	0.9998	427660	183283
NetFeatureXtract (Original)	0.9992	0.9984	0.9998	0.9985	423469	181487

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 1: Matriz de Detecção e Amostragem (DrDoS_DNS).

1.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	5327658	53.12	100293.80
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2057951	19.55	105279.91
RustiFlow (Original)	31716588	47.80	663526.94
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2070338	17.55	117999.57
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2057951	19.05	108042.03
NetFeatureXtract (Original)	68740315	78.60	874558.71

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 2: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (DrDoS_DNS).

1.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)	NetFeatureXtract (Original)
ACK_Cnt (0.0705)	FwdInitWinBytes (0.1289)	Tot_Pay_Min (0.2790)	FwdInitWinBytes (0.0868)	bytes (0.4305)
Win_Median (0.0567)	ACK_Bwd_Cnt (0.1113)	Tot_Pay_Max (0.1641)	Win_Min (0.0746)	literal (0.3890)
ACK_Bwd_Cnt (0.0547)	ACK_Cnt (0.1054)	Tot_Pay_Mean (0.1521)	ACK_Cnt (0.0739)	packets (0.1805)
Win_Max (0.0543)	Bwd_Pay_Min (0.0569)	TotalBytes (0.0801)	Win_Mean (0.0683)	-
Win_Mean (0.0536)	Tot_Pay_Min (0.0365)	BwdBytesRate (0.0662)	Win_Median (0.0648)	-

Tabela 3: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (DrDoS_DNS).

2 Análise do Vetor: DrDoS_NTP

2.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	0.9999	1.0000	0.9999	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9998	0.9997	0.9997	0.9999	35523	15225
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	848909	363819
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9997	0.9994	0.9996	0.9997	36409	15604
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	35429	15184
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

^c **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 4: Matriz de Detecção e Amostragem (DrDoS_NTP).

2.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	71089635	421.81	168532.80
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2409953	12.11	198976.60
RustiFlow (Original)	31716588	184.20	172185.60
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2409953	12.61	191060.21
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2409953	12.35	195203.66
NetFeatureXtract (Original)	2409953	15.20	158549.53

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 5: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (DrDoS_NTP).

2.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
ACK_Bwd_Cnt (0.0692)	FwdInitWinBytes (0.1298)	Tot_Pay_Mean (0.2531)	FwdInitWinBytes (0.0877)
Bwd_Pay_Min (0.0519)	Tot_Pay_Mean (0.0917)	Tot_Pay_Max (0.2522)	ACK_Cnt (0.0875)
Win_Mean (0.0510)	ACK_Cnt (0.0857)	Tot_Pay_Min (0.2381)	Win_Median (0.0855)
Win_Max (0.0502)	Bwd_Pay_Min (0.0810)	TotalBytes (0.1103)	Win_Mean (0.0810)
Tot_Pay_Median (0.0418)	Tot_Pay_Min (0.0755)	BwdBytesRate (0.0383)	Win_Min (0.0666)

Tabela 6: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (DrDoS_NTP).

3 Análise do Vetor: DrDoS_SNMP

3.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	520027	222870
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1050000	450000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9998	0.9997	0.9998	0.9999	517694	221869
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	479168	205359
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

- Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer): As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 7: Matriz de Detecção e Amostragem (DrDoS_SNMP).

3.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	6273042	56.37	111290.26
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2035697	18.04	112860.22
RustiFlow (Original)	31716588	52.10	608763.68
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2035697	17.04	119482.91
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2660032	19.61	135626.34
NetFeatureXtract (Original)	68740315	75.30	912885.98

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 8: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (DrDoS_SNMP).

3.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
ACK_Bwd_Cnt (0.0776)	ACK_Cnt (0.0935)	BwdPacketsRate (0.1621)	ACK_Cnt (0.0882)
ACK_Cnt (0.0653)	ACK_Bwd_Cnt (0.0899)	PacketsRate (0.1264)	RST_Cnt (0.0715)
Frag_Min (0.0601)	PacketsRate (0.0589)	Tot_Pay_Min (0.1237)	ACK_Bwd_Cnt (0.0618)
Frag_Median (0.0443)	BwdPacketsRate (0.0488)	Tot_Pay_Mean (0.1105)	BwdPacketsRate (0.0543)
Frag_Mean (0.0429)	RST_Cnt (0.0457)	Tot_Pay_Max (0.1013)	PacketsRate (0.0470)

Tabela 9: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (DrDoS_SNMP).

4 Análise do Vetor: DrDoS_SSDP

4.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	536321	229852
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1050000	450000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9999	0.9998	0.9998	0.9999	560000	240000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	552688	236867
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

- Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer): As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 10: Matriz de Detecção e Amostragem (DrDoS_SSDP).

4.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	5465744	42.37	128991.76
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	3061163	16.03	190949.30
RustiFlow (Original)	31716588	49.30	643338.49
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2399282	16.33	146918.14
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	3061163	16.56	184850.27
NetFeatureXtract (Original)	68740315	72.10	953402.42

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 11: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (DrDoS_SSDP).

4.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
Bwd_Pay_Max (0.0401)	Tot_Pay_Mean (0.0750)	Tot_Pay_Min (0.1890)	Tot_Pay_Min (0.0679)
Bwd_Pay_Min (0.0399)	Tot_Pay_Min (0.0684)	Tot_Pay_Max (0.1497)	Bwd_Pay_Min (0.0643)
Tot_Pay_Min (0.0359)	Tot_Pay_Median (0.0619)	Tot_Pay_Mean (0.1466)	Bwd_Pay_Median (0.0564)
Tot_Pay_Max (0.0355)	FwdInitWinBytes (0.0603)	TotalBytes (0.1233)	Tot_Pay_Median (0.0548)
Tot_Pay_Mean (0.0347)	Bwd_Pay_Mean (0.0564)	BytesRate (0.0884)	Tot_Pay_Mean (0.0542)

Tabela 12: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (DrDoS_SSDP).

5 Análise do Vetor: LDAP

5.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9969	0.9938	1.0000	0.9938	800000	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9998	0.9995	0.9996	0.9999	541372	561587
RustiFlow (Original)	0.9271	0.8644	0.9997	0.8644	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9992	0.9984	0.9987	0.9997	543644	542457
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9998	0.9995	0.9997	0.9999	539683	561624
NetFeatureXtract (Original)	0.9996	0.9991	0.9993	0.9998	492388	343993

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

^c **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 13: Matriz de Detecção e Amostragem (LDAP).

5.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	6545143	72.18	90676.75
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2234058	22.72	98310.19
RustiFlow (Original)	31716588	62.40	508278.65
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2719871	23.28	116811.82
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2234058	23.33	95742.89
NetFeatureXtract (Original)	68740315	88.50	776726.72

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 14: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (LDAP).

5.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
Frag_Min (0.1015)	ACK_Cnt (0.1200)	BwdPacketsRate (0.1454)	ACK_Cnt (0.0831)
ACK_Bwd_Cnt (0.0999)	ACK_Bwd_Cnt (0.1129)	PacketsRate (0.1225)	FwdInitWinBytes (0.0674)
Frag_Mean (0.0924)	FwdInitWinBytes (0.1046)	Tot_Pay_Max (0.1113)	ACK_Bwd_Cnt (0.0568)
Frag_Median (0.0819)	RST_Cnt (0.0365)	Tot_Pay_Min (0.1110)	Win_Min (0.0525)
Frag_Max (0.0724)	PacketsRate (0.0357)	BytesRate (0.1003)	Win_Mean (0.0457)

Tabela 15: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (LDAP).

6 Análise do Vetor: MSSQL

6.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9999	0.9997	0.9998	0.9999	800000	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9992	0.9983	0.9998	0.9986	800000	800000
RustiFlow (Original)	0.9999	0.9999	0.9999	1.0000	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9997	0.9993	0.9995	0.9999	800000	800000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9996	0.9993	0.9994	0.9999	800000	800000
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	539281	231121

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

^c **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 16: Matriz de Detecção e Amostragem (MSSQL).

6.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	4618464	43.83	105362.45
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2357697	21.08	111860.89
RustiFlow (Original)	31716588	58.20	544958.55
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2113761	21.04	100455.97
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2113761	19.54	108175.64
NetFeatureXtract (Original)	68740315	82.40	834227.12

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 17: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (MSSQL).

6.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
Bwd_Pay_Mean (0.0441)	Tot_Pay_Mean (0.0648)	Tot_Pay_Max (0.1456)	Tot_Pay_Min (0.0620)
Bwd_Pay_Min (0.0436)	Tot_Pay_Min (0.0633)	Tot_Pay_Min (0.1403)	Tot_Pay_Median (0.0581)
ACK_Bwd_Cnt (0.0436)	FwdInitWinBytes (0.0626)	TotalBytes (0.1391)	Bwd_Pay_Min (0.0578)
Tot_Pay_Max (0.0393)	Bwd_Pay_Min (0.0611)	Tot_Pay_Mean (0.1133)	FwdInitWinBytes (0.0505)
ACK_Cnt (0.0386)	Bwd_Pay_Mean (0.0570)	BwdPacketsRate (0.0885)	BwdBytesRate (0.0502)

Tabela 18: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (MSSQL).

7 Análise do Vetor: NetBIOS

7.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	800000	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	1.0000	0.9999	1.0000	0.9999	800000	800000
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9998	0.9996	1.0000	0.9997	800000	800000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	800000	800000
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	493211	211376

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

^c **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 19: Matriz de Detecção e Amostragem (NetBIOS).

7.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	3528056	29.55	119384.49
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2050168	16.00	128127.99
RustiFlow (Original)	31716588	42.10	753363.13
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2050168	16.53	124038.54
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2805621	20.19	138968.89
NetFeatureXtract (Original)	68740315	68.30	1006446.77

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 20: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (NetBIOS).

7.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
Tot_Pay_Max (0.0790)	Bwd_Pay_Min (0.0750)	Tot_Pay_Min (0.2424)	Tot_Pay_Min (0.0836)
Bwd_Pay_Max (0.0644)	Bwd_Pay_Mean (0.0722)	Tot_Pay_Max (0.2023)	Bwd_Pay_Min (0.0704)
Bwd_Pay_Mean (0.0624)	Tot_Pay_Mean (0.0689)	Tot_Pay_Mean (0.1872)	Tot_Pay_Mean (0.0606)
Tot_Pay_Min (0.0618)	FwdInitWinBytes (0.0636)	TotalBytes (0.1459)	Bwd_Pay_Median (0.0592)
Tot_Pay_Mean (0.0564)	Bwd_Pay_Median (0.0632)	BytesRate (0.0538)	Tot_Pay_Max (0.0579)

Tabela 21: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (NetBIOS).

8 Análise do Vetor: PCAPv6

8.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9998	0.9997	0.9998	0.9999	185488	79495
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9944	0.9892	0.9940	0.9949	10341	4432
RustiFlow (Original)	0.7619	0.8809	0.7302	0.7959	644	277
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9931	0.9865	0.9940	0.9921	10034	4301
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9940	0.9883	0.9948	0.9932	9256	3967
NetFeatureXtract (Original)	0.9936	0.9882	0.9944	0.9928	8439	3617

- ^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.
- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 22: Matriz de Detecção e Amostragem (PCAPv6).

8.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	N/A	N/A	N/A
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	N/A	N/A	N/A
RustiFlow (Original)	N/A ^c	N/A	N/A
NetFlowLyzer (NFX Parity)	N/A	N/A	N/A
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	N/A	N/A	N/A
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 23: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (PCAPv6).

8.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
PayloadEntropy (0.1737)	Tot_Pay_Mean (0.0933)	Tot_Pay_Max (0.2519)	Bwd_Pay_Max (0.1130)
Bwd_Pay_Mean (0.0694)	Bwd_Pay_Mean (0.0754)	Tot_Pay_Mean (0.1778)	Tot_Pay_Max (0.0697)
Bwd_Pay_Max (0.0672)	Tot_Pay_Median (0.0707)	Tot_Pay_Min (0.1413)	Tot_Pay_Mean (0.0688)
Hist_Tot_3 (0.0660)	PacketsRate (0.0684)	BwdPacketsRate (0.0845)	BwdPacketsRate (0.0630)
Bwd_Pay_Min (0.0646)	BwdBytesRate (0.0625)	TotalBytes (0.0816)	Tot_Pay_Median (0.0621)

Tabela 24: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (PCAPv6).

9 Análise do Vetor: Portmap

9.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	N/A ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.8000	0.9310	0.6667	1.0000	66	29
RustiFlow (Original)	0.9999	0.9998	1.0000	0.9998	133616	57264
NetFlowLyzer (NFX Parity)	N/A ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	N/A ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

^a **N/A (Inadequate Class Variance):** O vetor purificado conteve 100% de amostras de uma única classe (ausência total de tráfego benigno no split), impossibilitando o cálculo de matrizes de confusão pelo Random Forest.

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 25: Matriz de Detecção e Amostragem (Portmap).

9.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	647	0.50	1289.68
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	647	0.50	1290.46
RustiFlow (Original)	N/A ^c	N/A	N/A
NetFlowLyzer (NFX Parity)	647	0.50	1289.10
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	647	0.50	1290.09
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 26: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (Portmap).

9.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (NFL Parity)	RustiFlow (Original)
FwdInitWinBytes (0.3987)	literal (0.0523)
SYN_Cnt (0.0502)	-
SYN_Bwd_Cnt (0.0416)	-
ACK_Cnt (0.0381)	-
ACK_Bwd_Cnt (0.0362)	-

Tabela 27: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (Portmap).

10 Análise do Vetor: Syn

10.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	251858	400000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	249894	800000
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9941	0.9936	0.9999	0.9885	7076	800000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	1.0000	1.0000	0.9999	1.0000	246487	800000
NetFeatureXtract (Original)	0.8737	0.7759	0.7758	1.0000	105341	45147

^a **N/A (Inadequate Class Variance):** O vetor purificado conteve 100% de amostras de uma única classe (ausência total de tráfego benigno no split), impossibilitando o cálculo de matrizes de confusão pelo Random Forest.

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 28: Matriz de Detecção e Amostragem (Syn).

10.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	4285215	26.09	164270.11
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	4285215	20.34	210698.48
RustiFlow (Original)	N/A ^c	N/A	N/A
NetFlowLyzer (NFX Parity)	4285215	19.94	214860.68
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	4285215	17.45	245633.47
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 29: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (Syn).

10.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
SYN_Bwd_Cnt (0.1111)	BwdPacketsRate (0.1899)	ACK_Cnt (0.0907)
SYN_Cnt (0.0916)	PacketsCount (0.1799)	SYN_Cnt (0.0904)
FwdInitWinBytes (0.0818)	TotalBytes (0.1500)	Win_Median (0.0852)
RST_Cnt (0.0806)	BytesRate (0.1300)	SYN_Bwd_Cnt (0.0707)
Tot_DeltaLen_Min (0.0782)	PacketsRate (0.1299)	FwdInitWinBytes (0.0701)

Tabela 30: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (Syn).

11 Análise do Vetor: TFTP

11.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	1.0000	0.9999	1.0000	0.9999	560000	240000
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1050000	450000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	560000	240000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	1.0000	0.9999	1.0000	0.9999	560000	240000
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 31: Matriz de Detecção e Amostragem (TFTP).

11.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	4403877	31.98	137688.05
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2681954	16.27	164881.77
RustiFlow (Original)	N/A ^c	N/A	N/A
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2681954	16.41	163459.89
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2681954	15.83	169471.70
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 32: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (TFTP).

11.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
RST_Bwd_Cnt (0.0701)	FwdInitWinBytes (0.0999)	Tot_Pay_Max (0.2261)	Win_Median (0.0697)
RST_Cnt (0.0677)	ACK_Cnt (0.0711)	Tot_Pay_Min (0.2130)	Win_Mean (0.0592)
ACK_Bwd_Cnt (0.0648)	Tot_Pay_Mean (0.0681)	Tot_Pay_Mean (0.2066)	Win_Max (0.0537)
ACK_Cnt (0.0631)	Tot_Pay_Min (0.0636)	TotalBytes (0.1292)	Bwd_Pay_Mean (0.0527)
TotalBytes (0.0623)	ACK_Bwd_Cnt (0.0600)	BwdBytesRate (0.0545)	FwdInitWinBytes (0.0527)

Tabela 33: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (TFTP).

12 Análise do Vetor: UDP

12.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9999	0.9998	0.9998	1.0000	800000	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9999	0.9998	0.9998	0.9999	800000	800000
RustiFlow (Original)	0.9999	0.9998	0.9998	1.0000	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9998	0.9995	0.9999	0.9997	791727	800000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9997	0.9995	0.9998	0.9996	800000	800000
NetFeatureXtract (Original)	0.9999	0.9999	1.0000	0.9999	582132	249511

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

^c **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 34: Matriz de Detecção e Amostragem (UDP).

12.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	5236286	36.56	143211.34
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2631650	15.37	171186.89
RustiFlow (Original)	31716588	112.50	281925.22
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2157649	14.03	153818.52
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2157649	14.53	148528.67
NetFeatureXtract (Original)	68740315	124.30	553019.42

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 35: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (UDP).

12.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
Bwd_Pay_Max (0.0683)	Tot_Pay_Mean (0.0839)	Tot_Pay_Min (0.2480)	Tot_Pay_Min (0.0784)
Tot_Pay_Min (0.0610)	Bwd_Pay_Mean (0.0809)	Tot_Pay_Mean (0.1987)	TotalBytes (0.0750)
Tot_Pay_Max (0.0592)	FwdInitWinBytes (0.0789)	Tot_Pay_Max (0.1899)	Bwd_Pay_Min (0.0715)
Win_Mean (0.0571)	Bwd_Pay_Min (0.0749)	TotalBytes (0.1410)	Tot_Pay_Median (0.0663)
Tot_Pay_Median (0.0489)	Tot_Pay_Median (0.0616)	BytesRate (0.0626)	Tot_Pay_Mean (0.0647)

Tabela 36: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (UDP).

13 Análise do Vetor: UDPLag

13.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9995	0.9990	0.9991	0.9999	48216	153296
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9996	0.9991	0.9994	0.9999	52319	22421
RustiFlow (Original)	0.9997	0.9996	0.9995	1.0000	427883	1162562
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9992	0.9984	0.9991	0.9999	51221	21952
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9991	0.9983	0.9986	0.9997	60205	52365
NetFeatureXtract (Original)	0.9998	0.9997	0.9998	1.0000	58213	24951

^a **N/A (Inadequate Class Variance):** O vetor purificado conteve 100% de amostras de uma única classe (ausência total de tráfego benigno no split), impossibilitando o cálculo de matrizes de confusão pelo Random Forest.

^b **N/A (NFX Global Limit Abort):** O iterador legado do NetFeatureXtract alcançou sua cota global máxima de memória (2.0M fluxos globais) em PCAPs anteriores, não processando as extrações dos vetores subsequentes.

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 37: Matriz de Detecção e Amostragem (UDPLag).

13.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	426777	3.01	141990.39
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	426777	1.50	283785.11
RustiFlow (Original)	N/A ^c	N/A	N/A
NetFlowLyzer (NFX Parity)	426777	2.00	212875.81
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	426777	2.50	170382.94
NetFeatureXtract (Original)	N/A ^b	N/A	N/A

^b NFX Original: Interrompido pelo limite global.

^c RustiFlow Original: Métrica não coletada nativamente pela ferramenta de terceiros no formato esperado.

Tabela 38: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (UDPLag).

13.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (RustiFlow Parity)
Frag_Max (0.0780)	TotalBytes (0.0877)
Frag_Mean (0.0768)	Tot_Pay_Mean (0.0815)
Frag_Min (0.0740)	Bwd_Pay_Min (0.0759)
Frag_Median (0.0511)	Tot_Pay_Min (0.0682)
Tot_Pay_Max (0.0417)	Bwd_Pay_Mean (0.0607)

Tabela 39: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (UDPLag).